

---

## [보안 인텔리전스를 위한] 자체 생성형AI 구축 및 데이터융합 설계과정(안)

---

### □ 강의명

- (보안 인텔리전스를 위한) 자체 생성형AI 구축 및 데이터융합 설계 과정(RAG기반)

### □ 교육목표

- AI기반 보안 인텔리전스 공유 플랫폼 설계 (sLLM, RAG, Ontology, Knowledge Graph)

### □ 교육계획

- 기 간: 2회(4일 과정/회, 25시간)
- 장 소: 판교캠퍼스
- 대 상: 정부부처 및 공공기관 전산 및 보안 담당자(18명)  
※ 실습환경(NVIDIA DGX Spark 6대 기준)에 따른 교육생 산정

### □ 기대효과

- 국가·공공기관환경을 고려해 온프레미스 생성형 AI(Private LLM) 구축 구조와 필수 구성요소 이해
- AI기반의 정보분석체계를 설계를 위한 생성형AI를 활용한 정보 (비정형 데이터) 분석 방안 소개

## □ 교육 내용(안) [4일 과정]

| 일차                                                       | 강의내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 강사       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Day 1:<br>공공 보안<br>가이드라인과<br>Private<br>LLM(sLLM)의<br>이해 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 오리엔테이션: 교육 목표 및 일정 등 소개 (0.5 시간)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        | CSTEC    |
|                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 생성형 AI의 진화와 필요성 (2시간)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- ChatGPT 등 Public LLM의 데이터 처리 방식과 정보 유출 위험성</li> <li>- 국가정보원 및 디플정 보안 가이드라인 검토 (망분리 요건 등)</li> <li>- 왜 sLLM(Small Large Language Model)인가? : 적은 파라미터로 특정 도메인(보안/행정)에 특화된 모델의 강점</li> </ul> </li> </ul> | 국보연      |
|                                                          | 점심시간                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Private AI 구축 기술과 아키텍처 (2시간)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 온프레미스(On-Premise) vs 프라이빗 클라우드 vs VPC 활용 전략</li> <li>- 오픈소스 LLM(Llama 3, Solar 등)의 공공기관 도입 시 고려사항</li> <li>- 모델 학습/파인튜닝/RAG 차이점 및 활용예시</li> </ul> </li> </ul>                                  |          |
|                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 실습환경 세팅 (2시간)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 장비 : Nvidia Sparkt AI (폐쇄망)</li> <li>- Jupyter Notebook(Python)</li> <li>- 사전 준비된 코드 제공, 참가자는 파라미터 조절 및 결과 확인</li> <li>- 내부 인텔리전스 문서(PDF)</li> </ul> </li> </ul>                                              |          |
| Day 2:<br>생성형 AI를<br>활용한<br>정보분석체계<br>구축 실습<br>(1/2)     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LLM의 한계와 RAG의 필요성 (1시간)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 환각(Hallucination) 발생 원인</li> <li>- 지식 단절(Knowledge Cutoff) 문제</li> <li>- RAG가 이를 보완하는 메커니즘</li> </ul> </li> </ul>                                                                                   | 외부<br>강사 |
|                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• RAG 파이프라인 상세 (2시간)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 전체 흐름: 문서 파싱 → 토크닝 → 임베딩 → 벡터 DB 저장 → 검색 → 답변 생성</li> <li>- 각 단계별 품질 영향 요소</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                        |          |
|                                                          | 점심식사                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
|                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 토크닝(Chunking) 전략 (2시간)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 고정 크기 vs 의미 단위 분할</li> <li>- 토크 오버랩의 중요성</li> <li>- 문서 유형별 최적 토크 크기</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                           |          |

| 일차                                                   | 강의내용                                                                                                                                                                                                                          | 강 사   |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 컨텍스트 엔지니어링 (1시간)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 프롬프트 vs 컨텍스트: 무엇이 더 중요한가</li> <li>- 검색 결과 품질이 답변 품질을 결정</li> <li>- 환각 감소를 위한 프롬프트 설계</li> </ul> </li> </ul>  |       |
| Day 3:<br>생성형 AI를<br>활용한<br>정보분석체계<br>구축 실습<br>(2/2) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 실습 환경 설정 (1시간)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nvidia Spark AI 서버 접속</li> <li>- Jupyter Notebook 환경 확인</li> <li>- 서버 주소 설정 (참가자 개별 설정)</li> </ul> </li> </ul> | 외부강사  |
|                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 문서 전처리 실습 (1시간)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 샘플 규정 문서(PDF) 파싱</li> <li>- 청크 크기 파라미터 조절 실험</li> <li>- 청킹 결과 비교 분석</li> </ul> </li> </ul>                    |       |
|                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 임베딩 및 벡터 검색 실습 (1시간)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 텍스트 임베딩 생성</li> <li>- 벡터 DB 저장</li> <li>- 유사도 검색 테스트</li> </ul> </li> </ul>                              |       |
|                                                      | 점심식사                                                                                                                                                                                                                          |       |
|                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• RAG 파이프라인 통합 실습 (1시간)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 검색 + 생성 체인 구축</li> <li>- 질의응답 테스트</li> <li>- 환각 발생 케이스 확인</li> </ul> </li> </ul>                        |       |
|                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 품질 개선 실습 (1시간)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 프롬프트 튜닝으로 정확도 향상</li> <li>- 근거 명시형 프롬프트 적용</li> <li>- 개선 전후 비교</li> </ul> </li> </ul>                          |       |
|                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 정리 및 Q&amp;A (1시간)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 핵심 내용 요약</li> <li>- 도입 시 고려사항 토론</li> <li>- 질의응답</li> </ul> </li> </ul>                                    |       |
|                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 실습 환경 설정 (1시간)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nvidia Spark AI 서버 접속</li> <li>- Jupyter Notebook 환경 확인</li> <li>- 서버 주소 설정 (참가자 개별 설정)</li> </ul> </li> </ul> | CSTEC |

| 일차                                       | 강의내용                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 강사    |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Day 4:<br>글로벌 Case<br>Study 및<br>공공기관 적용 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 글로벌 빅테크 및 엔터프라이즈 AI 활용 사례 분석 및 역설계 (2시간)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Microsoft:Security Copilot을 활용한 보안 관제 자동화 및 위협 탐지 사례</li> <li>- Google Cloud: Secuirity AI Workbench를 통한 글로벌 위협정보의 활용 및 내재화</li> <li>- Palantir AIP:군사/정보 기관의 의사결정 지원 및 기밀 데이터 융합 분석 사례</li> </ul> </li> </ul> | 국보연   |
|                                          | 점심식사                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• [조별 실습] 담당업무에 적용을 위한 'RAG 기반 AI 플랫폼' 설계 (4시간)               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 데이터융합 대상 선정: 위협보고서, IOC, TIP, Log 등</li> <li>- 활용형태에 따른 AI 플랫폼 구조 설계 및 파이프라인</li> <li>- 활용 방안 및 성과 측정 방안</li> </ul> </li> </ul>                                                                           | 국보연   |
|                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 강의 설문 및 수료, 정리 (0.5 시간)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             | CSTEC |

※ 상황에 따라 강사, 강의내용 및 일정 등 변경 가능

## □ 소요 예산 및 집행방법

○ 소요예산: 3,40,000원(1회 기준)

- 사용계정(비목) : 전문가활용비
- 세부 산출내역

| 구 분 |                                    | 소 요 내 역                                                                                                                                                                                                                             | 금액         | 집행방법                                 |
|-----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|
| 강사비 | 외부<br>강사<br>(1명/<br>12H)           | <div>- 2일차 자문료(6H / 외부강사)<br/>· 자문료(강사 A, 6시간): 1,100,000원</div> <div>- 3일차 자문료(6H / 외부강사)<br/>· 자문료(강사 A, 6시간): 1,100,000원</div> <div>※※ 자문료 산정기준(책임급)</div> <div>- 처음 4시간 : 시간당 200,000원</div> <div>- 4시간 이후 : 시간당 100,000원</div> | 2,200,000원 | ※개인계좌<br>입금<br>(원천징수<br>계산내역서<br>징구) |
|     | 내부<br>강사<br>(1명/<br>12H)           | <div>- 1일차 자문료(6H / 내부강사)<br/>· 자문료(강사 A, 6시간): 600,000원</div> <div>- 4일차 자문료(6H / 내부강사)<br/>· 자문료(강사 A, 6시간): 600,000원</div> <div>※※ 자문료 산정기준: 1일 최대 60만원</div>                                                                    | 1,200,000원 |                                      |
|     | CS <span>TEC</span><br>(1명/<br>1H) | <div>· CS<span>TEC</span> 소속 자문료 없음</div>                                                                                                                                                                                           | -          |                                      |
|     | 소계                                 |                                                                                                                                                                                                                                     | 3,400,000원 |                                      |
| 다과비 | - 5,000원 x 18명 x 4일 = 360,000원     |                                                                                                                                                                                                                                     | 원          | 법인카드                                 |
| 합 계 |                                    |                                                                                                                                                                                                                                     | 3,400,000원 |                                      |

※ 현재 외부강사 3명을 가정하여 산정 (CSTEC 및 소내 강사 활용 시, 강사료 변동될 수 있음)